ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề tài: Đánh giá chất lượng phần mền quản lý phòng khám nha khoa

Tài liệu 2: Báo cáo cài đặt

Lớp: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm*-1-3-24(COUR01.LT2)

Nhóm:2

Thành viên: - Nguyễn Thị Huyền Trang- 23010181

- Trần Xuân Thành- 23010160

- Mai Huy Thành- 23010182

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Thúy Nga

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Mã SV	Họ tên	Công việc	Tỉ lệ đóng góp
1	23010160	Trần Xuân Thành	- Viết báo cáo cài đặt	**100%**

Mục Lục

CHƯƠNG 1. Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa 6

1.1.Mô tả bài toán 6

1.1.1.Đối tượng sử dụng 6

1.1.2.Phạm vi bài toán 7

1.2.Sơ đồ usecase tổng quan 8

1.3. Các yêu cầu chức năng 8

1.3.1. Tác nhân hệ thống 8

1.3.2. Các tác nhân hệ thống 9

1.4.Các yêu cầu phi chức năng 11

1.4.1. Gia diện người dùng 11

1.4.2. Hiệu suất 12

1.4.3. Bảo mật 12

1.4.4. Khả năng mở rộng 13

Chương 2: Thiết kế phần mềm 14

2.1 Thiết kế lớp 14

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 15

2.3 Thiết kế thuật toán 15

2.3.1 Thuật toán tính lương bác sĩ 15

2.3.2 Thuật toán tính hệ số bác sĩ 16

2.3.3 Thuật toán tính hệ số bệnh nhân 16

Chương 3: Cài đặt phần mềm 17

3.1 Kiến trúc tổng thể 17

3.2 Công nghệ sử dụng 18

3.3 Cấu trúc thư mục mã nguồn 18

3.4 Cấu trúc thư mục mã nguồn 18

3.4.1 Thuật toán tính lương bác sĩ File: 18

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích và đặc tả yêu cầu, việc thiết kế và cài đặt hệ thống là bước tiếp theo nhằm hiện thực hóa các chức năng đã được xác định. Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành một hệ thống phần mềm có khả năng vận hành thực tế, đáp ứng các mục tiêu đặt ra của đề tài.

Báo cáo này trình bày quá trình thiết kế và cài đặt Hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa. Nội dung báo cáo tập trung mô tả môi trường phát triển, kiến trúc tổng thể của hệ thống, cấu trúc tổ chức mã nguồn, thiết kế các lớp và lược đồ cơ sở dữ liệu. Các nội dung này là cơ sở để xây dựng một hệ thống có tính nhất quán, dễ bảo trì, dễ mở rộng và đáp ứng các yêu cầu quản lý của phòng khám.

Hệ thống được phát triển theo mô hình Client–Server với ReactJS ở phía giao diện người dùng, NodeJS và ExpressJS ở phía máy chủ, cùng MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Việc lựa chọn các công nghệ trên giúp hệ thống có khả năng xử lý linh hoạt, hỗ trợ mở rộng trong tương lai và phù hợp với yêu cầu của một ứng dụng quản lý hiện đại.

Thông qua báo cáo này, nhóm trình bày các quyết định thiết kế và kết quả cài đặt đã thực hiện, đồng thời minh họa cách các thành phần của hệ thống được tổ chức và liên kết với nhau để tạo thành một giải pháp quản lý phòng khám nha khoa hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 1. Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa

1.1.Mô tả bài toán

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng gia tăng, các phòng khám nha khoa cần có phương thức quản lý hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hoạt động. Tuy nhiên, nhiều phòng khám hiện nay vẫn sử dụng sổ sách hoặc bảng tính Excel để quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, hồ sơ điều trị và hóa đơn, dẫn đến nhiều hạn chế như khó tra cứu thông tin, dễ xảy ra sai sót, thất lạc dữ liệu và mất nhiều thời gian xử lý nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc quản lý lịch hẹn, theo dõi quá trình điều trị, tính toán doanh thu và lương bác sĩ bằng phương pháp thủ công cũng làm giảm hiệu quả vận hành của phòng khám. Trước thực trạng đó, việc xây dựng Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa là cần thiết nhằm số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý tập trung thông tin bệnh nhân, lịch hẹn, khám chữa bệnh, hóa đơn và báo cáo thống kê. Hệ thống giúp nâng cao độ chính xác, giảm khối lượng công việc thủ công, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời hỗ trợ bác sĩ và nhân viên làm việc thuận tiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của bệnh nhân.

1.1.1.Đối tượng sử dụng

Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa được thiết kế phục vụ ba nhóm đối tượng chính:

- **Admin**: Quản trị và điều hành hệ thống, thực hiện quản lý tài khoản, nhân viên, dịch vụ và các báo cáo thống kê.
- **Bác sĩ**: Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như khám bệnh, chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và cập nhật hồ sơ bệnh án.
- **Lễ tân**: Tiếp nhận bệnh nhân, quản lý thông tin bệnh nhân, sắp xếp lịch hẹn và thực hiện thanh toán.

1.1.2.Phạm vi bài toán

Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa được xây dựng với phạm vi bao gồm các nhóm chức năng nghiệp vụ cốt lõi sau:

- Quản lý bệnh nhân: Lưu trữ và tra cứu hồ sơ bệnh nhân, bao gồm thông tin cá nhân, tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng và lịch sử điều trị răng miệng.
- Quản lý lịch hẹn: Đặt lịch, hủy lịch, xác nhận lịch và nhắc nhở tự động cho bệnh nhân và bác sĩ.
- Quản lý khám và điều trị: Hỗ trợ bác sĩ ghi nhận kết quả khám, cập nhật sơ đồ răng, lập kế hoạch điều trị và kê đơn thuốc.
- Quản lý dịch vụ: Định nghĩa danh mục dịch vụ nha khoa và quản lý bảng giá theo thời gian.
- Quản lý hóa đơn: Tự động lập hóa đơn từ phiếu điều trị, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán và xuất hóa đơn.
- Quản lý nhân viên và lương bác sĩ: Quản lý hồ sơ bác sĩ, cấu hình hệ số lương và tự động tính toán lương theo công thức nghiệp vụ.
- Quản lý báo cáo: Thống kê doanh thu và báo cáo lương theo nhiều chiều thời gian và nhóm đối tượng.
- Quản lý tài khoản: Quản lý người dùng, phân quyền theo vai trò và bảo mật truy cập.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống tập trung vào việc quản lý các nghiệp vụ chính của phòng khám nha khoa như quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, khám chữa bệnh, hóa đơn, nhân viên và báo cáo thống kê. Các chức năng nâng cao hoặc yêu cầu tích hợp với hệ thống bên ngoài như thanh toán trực tuyến, tư vấn khám bệnh từ xa, tích hợp bảo hiểm y tế, kết nối thiết bị nha khoa chuyên dụng hoặc quản lý nhiều chi nhánh chưa được xem xét triển khai trong phiên bản hiện tại và có thể được phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

1.2.Sơ đồ usecase tổng quan



Hình 1. Sơ đồ Use Case tổng quan

1.3. Các yêu cầu chức năng

1.3.1. Tác nhân hệ thống

Hệ thống gồm 3 tác nhân chính:

- **Admin**: Admin là quản trị viên hệ thống và là tác nhân có quyền hạn cao nhất. Admin chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, thông tin nhân viên, dịch vụ nha khoa, bảng giá, lịch làm việc và các báo cáo thống kê. Ngoài ra, Admin

còn thực hiện quản lý lương bác sĩ và có quyền truy cập toàn bộ chức năng của hệ thống.

- **Bác sĩ**: Bác sĩ là người trực tiếp thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ có trách nhiệm cập nhật hồ sơ khám bệnh, ghi nhận chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân. Bác sĩ chỉ được truy cập các dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn và không có quyền chỉnh sửa cấu hình hoặc xem các báo cáo quản trị của hệ thống.
- **Lễ tân**: Lễ tân là người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân và hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của phòng khám. Tác nhân này chịu trách nhiệm quản lý thông tin bệnh nhân, đặt và cập nhật lịch hẹn, lập hóa đơn và thực hiện thanh toán. Lễ tân chỉ được truy cập các chức năng liên quan đến công việc tiếp nhận và không có quyền quản trị hệ thống.

1.3.2. Các tác nhân hệ thống

Hệ thống cung cấp bốn nhóm chức năng chính:

1. **Quản lý hệ thống:**
    - **UC1.1 – Quản lý người dùng:** Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống (Họ tên, Email, Số điện thoại, Vai trò, Mật khẩu, Trạng thái hoạt động).
    - **UC1.2 – Quản lý bác sĩ:** Quản lý hồ sơ chuyên môn của bác sĩ (Mã bác sĩ, Họ tên, Học vị, Chuyên khoa, Số chứng chỉ hành nghề, Số điện thoại, Trạng thái).
    - **UC1.3 – Quản lý danh mục dịch vụ:** Quản lý các dịch vụ nha khoa phòng khám cung cấp (Mã dịch vụ, Tên dịch vụ, Nhóm danh mục, Mô tả, Thời gian thực hiện, Trạng thái).
    - **UC1.4 – Thiết lập bảng giá dịch vụ:** Quản lý giá tiền theo thời gian cho từng dịch vụ nha khoa (Dịch vụ, Đơn vị tính, Đơn giá, Ngày hiệu lực, Ghi chú).
2. **Quản lý lịch khám:**

- **UC2.1 – Thiết lập các ngày nghỉ:** Khai báo các ngày phòng khám không hoạt động (Ngày, Loại nghỉ, Lý do), giúp hệ thống tự động khóa lịch đặt khám vào những ngày đó.
- **UC2.2 – Thiết lập ca làm việc:** Quản lý thông tin các ca làm việc trong ngày (Tên ca, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc, Số bệnh nhân tối đa, Ghi chú).
- **UC2.3 – Đăng ký lịch trực của bác sĩ:** Phân công lịch làm việc cho bác sĩ (Bác sĩ, Ngày trực, Ca làm việc, Phòng/Ghế khám, Ngày phân công).
- **UC2.4 – Đăng ký lịch khám của bệnh nhân:** Đặt lịch hẹn khám nha khoa (Bệnh nhân, Dịch vụ, Bác sĩ, Ngày khám, Ca khám, Ghi chú triệu chứng).
- **UC2.5 – Theo dõi lịch khám:** Theo dõi và cập nhật trạng thái lịch khám (Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Bệnh nhân đã đến → Đang điều trị → Hoàn thành/Hủy), hỗ trợ lọc theo ngày, bác sĩ, dịch vụ.

3. **Tiếp đón và khám bệnh:**
    - **UC3.1 – Tiếp đón người đến khám:** Thực hiện check-in cho bệnh nhân khi đến phòng khám (Bệnh nhân, Lịch hẹn, Thời gian check-in, Trạng thái), xếp hàng đợi và thông báo cho nha sĩ phụ trách.
    - **UC3.2 – Khám bệnh và cập nhật hồ sơ:** Hỗ trợ bác sĩ ghi nhận kết quả thăm khám (Sơ đồ răng, Chẩn đoán, Kế hoạch điều trị, Dịch vụ thực hiện, Đơn thuốc, Lời dặn dò) và lập phiếu điều trị làm cơ sở tính phí.
    - **UC3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh:** Lập và xử lý hóa đơn thanh toán sau khám (Phiếu điều trị, Giảm giá/Voucher, Hình thức thanh toán, Tổng tiền, Thời gian thu), hỗ trợ xuất hóa đơn in và điện tử.
    - **UC3.4 – Thống kê doanh thu:** Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, theo nha sĩ, theo loại dịch vụ và theo hình thức thanh toán, hỗ trợ xuất file PDF/Excel.
4. **Tính tiền lương bác sĩ**

- **UC4.1 – Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ:** Cấu hình thông số nền tảng trong công thức tính lương (Số tiền một giờ, Ngày hiệu lực, Lý do thay đổi).
- **UC4.2 – Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần:** Thiết lập hệ số thù lao cho từng loại ca theo ngày (Ca làm việc, Thứ trong tuần, Hệ số – từ 1.0 đến 1.5, Ngày hiệu lực).
- **UC4.3 – Nhập hệ số các ca cần xử lý phức tạp trong tháng:** Ghi nhận hệ số mức độ khó của từng ca bệnh nhân trong tháng (Tháng/Năm, Ca làm việc, Bác sĩ, Bệnh nhân, Hệ số bệnh nhân – từ 0 đến 0.5).
- **UC4.4 – Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong 1 tháng:** Tự động tính tiền dạy của bác sĩ theo từng ca dựa trên công thức nghiệp vụ: Tiền_một_ca = Số_giờ_ca × (Hệ_số_ca + Tổng_hệ_số_bệnh_nhân) × Hệ_số_bác_sĩ × Tiền_một_giờ, sau đó tổng hợp và chốt phiếu lương tháng.
- **UC4.5 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng:** Tạo báo cáo tổng hợp quỹ lương toàn phòng khám trong một tháng được chọn, hỗ trợ so sánh giữa các bác sĩ và xuất file PDF/Excel.
- **UC4.6 – Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong 1 năm:** Tạo báo cáo lịch sử thu nhập theo từng tháng trong năm của một bác sĩ cụ thể, bao gồm tổng thu nhập cả năm và biểu đồ biến động lương.
- **UC4.7 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 năm:** Tạo báo cáo chiến lược tổng hợp quỹ lương toàn phòng khám theo năm, hỗ trợ so sánh đa chiều (theo bác sĩ, theo tháng, theo nhóm học vị) và xuất file PDF/Excel.

1.4.Các yêu cầu phi chức năng

1.4.1. Gia diện người dùng

- Thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện trực quan, sử dụng biểu tượng và màu sắc phù hợp, giúp người dùng dễ dàng thao tác và nhận biết trạng thái hệ thống.
- Khả năng thích ứng (Responsive): Hỗ trợ hiển thị tốt trên máy tính để bàn, laptop và máy tính bảng, đảm bảo thuận tiện cho lễ tân và bác sĩ trong quá trình sử dụng.

- Hỗ trợ tiếng Việt: Toàn bộ giao diện và thông báo được hiển thị bằng tiếng Việt; ngày tháng và tiền tệ tuân theo chuẩn Việt Nam.
- Bố cục thống nhất: Các màn hình sử dụng chung một phong cách thiết kế, giúp người dùng dễ làm quen và sử dụng các chức năng khác nhau.
- Hiển thị thống kê trực quan: Hệ thống hỗ trợ biểu đồ và báo cáo trực quan giúp người quản lý dễ dàng theo dõi doanh thu, lương bác sĩ và các chỉ số hoạt động.
- Hỗ trợ thao tác nhanh: Cung cấp chức năng tìm kiếm, lọc dữ liệu và các nút thao tác nhanh nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của người dùng.

1.4.2. Hiệu suất

- Thời gian đăng nhập: Hệ thống phải xử lý đăng nhập trong thời gian không quá 3 giây.
- Thời gian truy xuất dữ liệu: Các thao tác tra cứu và hiển thị dữ liệu phải phản hồi trong thời gian không quá 2 giây.
- Số lượng người dùng đồng thời: Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập và làm việc cùng lúc.
- Độ ổn định hệ thống: Đảm bảo tỷ lệ hoạt động (uptime) đạt từ 99% trở lên.
- Tìm kiếm bệnh nhân: Kết quả tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại được trả về trong thời gian không quá 1 giây.
- Tối ưu hiệu năng: Hệ thống áp dụng phân trang dữ liệu, bộ nhớ đệm (cache) và tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao tốc độ xử lý.

1.4.3. Bảo mật

- Xác thực người dùng: Sử dụng JWT để xác thực và quản lý phiên đăng nhập.
- Mã hóa mật khẩu: Mật khẩu được mã hóa bằng BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Phân quyền truy cập: Áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò (Admin, Bác sĩ, Lễ tân), đảm bảo người dùng chỉ được sử dụng các chức năng phù hợp.
- Kiểm soát dữ liệu: Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu thuộc phạm vi công việc của mình.

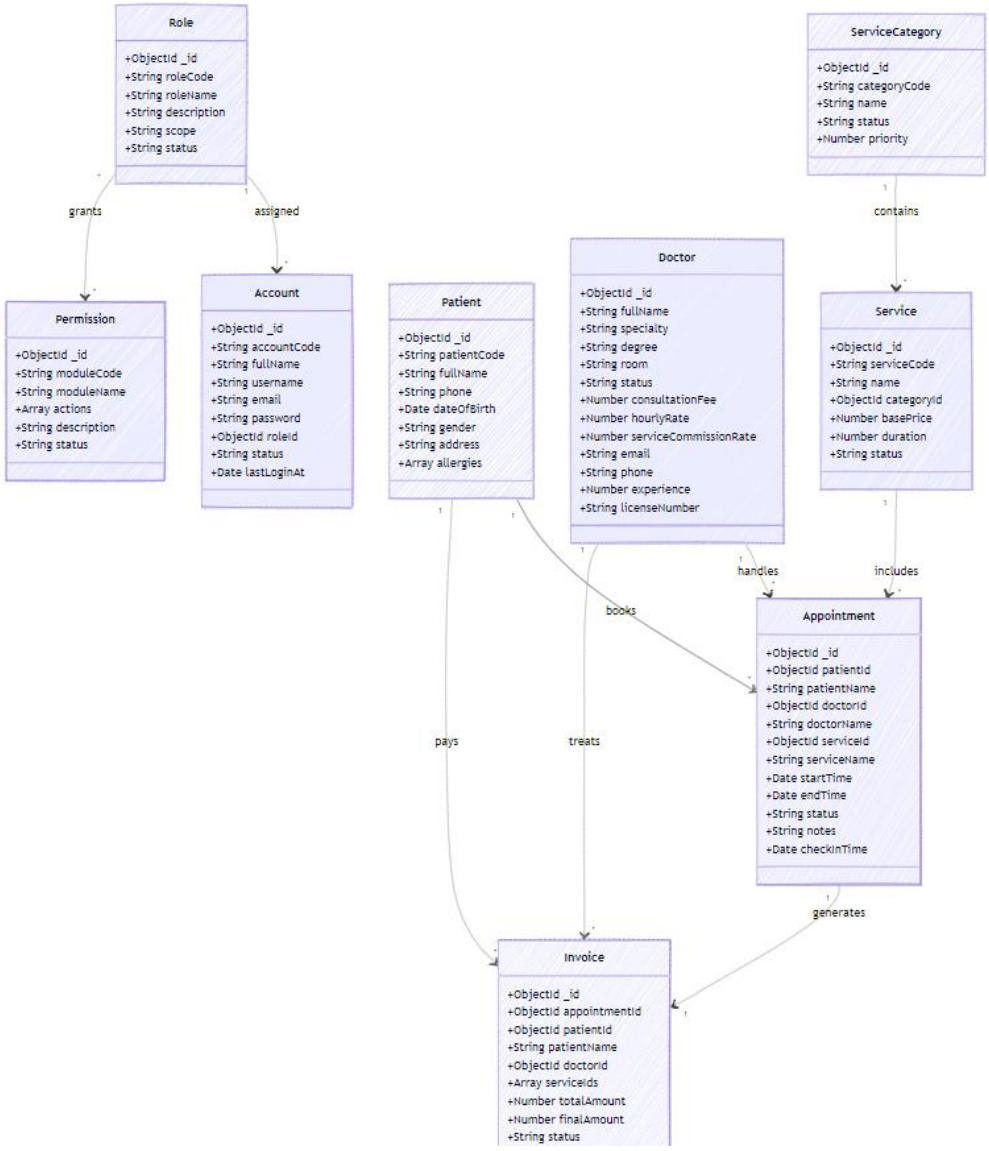
- Sao lưu dữ liệu: Dữ liệu được sao lưu định kỳ nhằm đảm bảo khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố.
- Ghi nhật ký hoạt động: Hệ thống lưu lại lịch sử các thao tác quan trọng để hỗ trợ kiểm tra và theo dõi.
- Bảo mật truyền tải: Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa người dùng và hệ thống được mã hóa thông qua giao thức HTTPS.
- Nguyên tắc tối thiểu quyền hạn: Mỗi người dùng chỉ được cấp các quyền cần thiết cho công việc nhằm giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.

1.4.4. Khả năng mở rộng

- Mở rộng số lượng bệnh nhân: Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và quản lý số lượng lớn hồ sơ bệnh nhân mà vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý.
- Mở rộng số lượng bác sĩ: Cho phép bổ sung bác sĩ và nhân viên mới mà không cần thay đổi cấu trúc hệ thống.
- Mở rộng dữ liệu lâu dài: Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu khám chữa bệnh, hóa đơn và lương trong nhiều năm.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến: Có khả năng mở rộng để kết nối với các cổng thanh toán điện tử trong tương lai.
- Hỗ trợ ứng dụng di động: Các chức năng được xây dựng thông qua API, tạo điều kiện phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.
- Mở rộng nhiều chi nhánh: Hệ thống được thiết kế để có thể triển khai và quản lý nhiều phòng khám hoặc chi nhánh trong tương lai.
- Khả năng nâng cấp: Kiến trúc hệ thống cho phép bổ sung các chức năng mới hoặc nâng cấp quy mô mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.

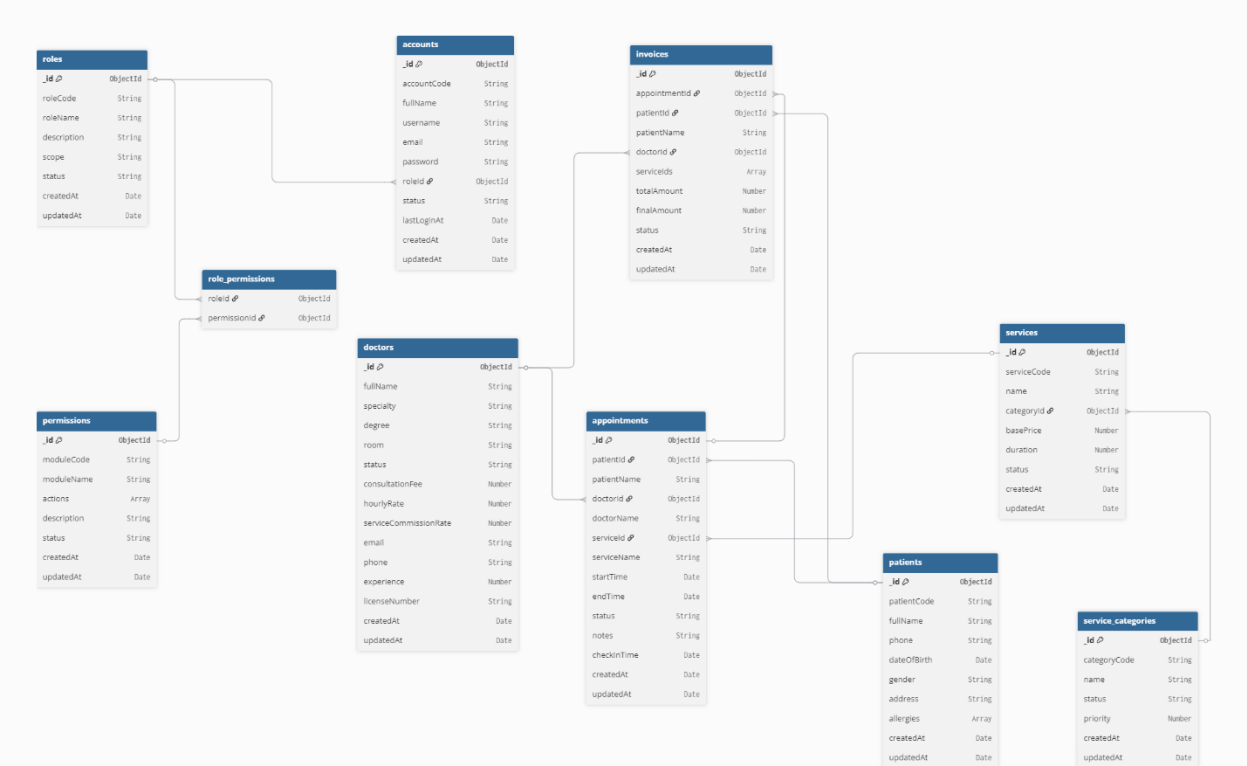
Chương 2: Thiết kế phần mềm

2.1 Thiết kế lớp



Hình 1 Sơ đồ lớp

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2 Lược đồ cơ sở dữ liệu

2.3 Thiết kế thuật toán

2.3.1 Thuật toán tính lương bác sĩ

Mô tả chung: Thuật toán tính lương cho bác sĩ nha khoa được thiết kế chi tiết, bao gồm lương theo ca trực, phụ cấp độ khó của ca bệnh (hệ số bệnh nhân), lương hoa hồng trên từng dịch vụ và phí tư vấn.

Công thức chính: Lương = Lương ca trực + Lương hoa hồng dịch vụ + Phí tư vấn Trong đó:

Lương ca trực = Σ[Số giờ ca trực × (Hệ số ca trực + Tổng hệ số độ khó bệnh nhân) × Hệ số bằng cấp × Lương cơ bản theo giờ]

Lương hoa hồng dịch vụ = Σ[Giá dịch vụ × % Hoa hồng]
Độ phức tạp:

Thời gian: O(s + a) với s là số lượng ca trực và a là số lượng cuộc hẹn (appointments) đã hoàn thành trong tháng.
Không gian: O(s + a) để lưu trữ chi tiết các ca trực, các cuộc hẹn và kết quả tính toán trả về cho Frontend.

2.3.2 Thuật toán tính hệ số bác sĩ

Mô tả chung: Tính hệ số điều chỉnh lương dựa trên bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của bác sĩ nha khoa.

Logic thuật toán:

Lấy thông tin bằng cấp của bác sĩ từ cơ sở dữ liệu.
So khớp để quyết định hệ số:
"Đại học": Hệ số 1.3
"Thạc sỹ": Hệ số 1.5
"Tiến sỹ": Hệ số 1.7
"Phó giáo sư": Hệ số 2.0
"Giáo sư": Hệ số 2.5
Ngược lại: Hệ số 1.0
Trả về hệ số chuyên môn để áp dụng vào công thức tính lương.
Độ phức tạp:

Thời gian: O(1)
Không gian: O(1)

2.3.3 Thuật toán tính hệ số bệnh nhân

Mô tả chung: Tính toán hệ số độ khó của các ca bệnh trong một ca trực để cộng dồn vào hệ số lương của bác sĩ. Mỗi ca bệnh khó có hệ số thưởng phụ cấp tối đa là 0.5.

Logic thuật toán:

Lấy danh sách các cuộc hẹn trong thời gian của ca trực.
Kiểm tra điều kiện đầu vào của hệ số từng cuộc hẹn (đảm bảo <= 0.5 để tránh sai sót nhập liệu).
Tính tổng hệ số = Σ difficulty của tất cả cuộc hẹn đã diễn ra trong ca.
Lưu tổng hệ số vào thông tin ca trực để sử dụng khi chốt bảng lương.
Độ phức tạp:

Thời gian: O(n) với n là số lượng cuộc hẹn trong ca trực.
Không gian: O(1)

Chương 3: Cài đặt phần mềm

Yêu cầu hệ thống

- CPU: Intel Core i5 hoặc AMD Ryzen 5 (4 cores) trở lên
- RAM: 8GB (Khuyến nghị 16GB)
- Ổ cứng: 20GB dung lượng trống (SSD ưu tiên)
- Hệ điều hành: Windows 10/11, macOS 10.15+, hoặc Linux Ubuntu 18.04+

3.1 Kiến trúc tổng thể

Tầng Trình bày (Frontend): Xây dựng dưới dạng Single Page Application (SPA), chịu trách nhiệm hiển thị giao diện tổng quan cho Quản lý và Bác sĩ, quản lý trạng thái, thu nhận các thao tác nhập liệu như đặt lịch hẹn, cấu hình lương, xem thống kê.
Tầng Ứng dụng (Backend): Tầng này xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi, tiếp nhận API requests từ Frontend, chạy các thuật toán (như tính toán lương, thống kê doanh thu, phân bổ ca trực) và quản lý xác thực người dùng.
Tầng Dữ liệu (Database): Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nha khoa dưới dạng NoSQL Document, đảm bảo tính linh hoạt cho dữ liệu y tế, cung cấp tốc độ đọc ghi dữ liệu lớn.

3.2 Công nghệ sử dụng

Frontend: ReactJS, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Query, Zod

Backend: NodeJS (ExpressJS), Mongoose, JWT (JSON Web Token)

Database: MongoDB

3.3 Cấu trúc thư mục mã nguồn

dental-system/client/

```
├── package.json          # Dependencies và scripts
├── public/               # Static assets
└── src/                  # Mã nguồn chính frontend
    ├── main.tsx          # Entry point của React app
    ├── App.tsx           # Root component định tuyến
    ├── index.css         # Global CSS và cấu hình Tailwind
    ├── components/       # Các UI component dùng chung
    ├── pages/            # Các trang (DoctorPayrollPage, RevenueStatisticsPage...)
    └── services/         # Tương tác API (Axios)
```

server/

```
├── package.json          # Dependencies và scripts
└── src/                  # Mã nguồn chính backend
    ├── index.js / app.js  # Entry point của server
    ├── controllers/      # Xử lý logic (payrollController, reportController...)
    ├── models/           # Lược đồ cơ sở dữ liệu (Mongoose schema)
    ├── routes/           # Định nghĩa các endpoints API (payrollRoutes...)
    └── middlewares/      # Xử lý trung gian (Xác thực, Kiểm tra quyền)
```

3.4 Cấu trúc thư mục mã nguồn

3.4.1 Thuật toán tính lương bác sĩ File:

Code minh họa:

```
        const shiftHourlyRate = doctor.hourlyRate || activeConfig.baseHourlyRate || DEFAULT_HOURLY_RATE;

        const convertedHours = hours * (shiftCoefficient + totalPatientCoefficient);
        const currentShiftSalary = convertedHours * doctorCoefficient * shiftHourlyRate;

        totalConvertedHours += convertedHours;
        shiftSalary += currentShiftSalary;

        return {
            ...shift,
            shiftName: shift.name || 'Ca trực',
            durationHours: parseFloat(hours.toFixed(2)),
            multiplier: parseFloat((shiftCoefficient + totalPatientCoefficient).toFixed(2)),
            calculatedHours: convertedHours,
            shiftPayout: currentShiftSalary,
            shiftSalary: currentShiftSalary
        };
    });

    const consultationBonus = appointments.length * (doctor.consultationFee || payrollConfig.defaultConsultationFee || 0);

    const serviceBonus = appointments.reduce((acc, apt) => {
        const service = services.find(s => s._id.toString() === apt.serviceId?.toString());
        return acc + (service ? service.basePrice * (commissionRateUsed / 100) : 0);
    }, 0);
```

3.4.2 Thuật toán tính hệ số bác sĩ File:

Code minh họa:

```
// Hàm lấy Hệ số bác sĩ
function getDoctorCoefficient(degree) {
    switch (degree) {
        case 'Đại học': return 1.3;
        case 'Thạc sỹ': return 1.5;
        case 'Tiến sỹ': return 1.7;
        case 'Phó giáo sư': return 2.0;
        case 'Giáo sư': return 2.5;
        default: return 1.0;
    }
}
```

3.4.2 Thuật toán tính hệ số bệnh nhân:

```
exports.getShiftCoefficients = async (req, res, next) => {
    try {
        const targetMonth = parseInt(req.query.month) || new Date().getMonth() + 1;
        const targetYear = parseInt(req.query.year) || new Date().getFullYear();

        const monthStr = targetMonth.toString().padStart(2, '0');
        const dateRegex = new RegExp(`^${targetYear}-${monthStr}`);

        const shifts = await Shift.find({ date: dateRegex }).populate('doctorId', 'fullName');

        // Populate appointments for each shift
        const results = await Promise.all(shifts.map(async (shift) => {
            const shiftDateStr = shift.date;
            const shiftStart = new Date(`${shiftDateStr}T00:00:00Z`);
            const shiftEnd = new Date(`${shiftDateStr}T23:59:59Z`);

            const appointments = await Appointment.find({
                doctorId: shift.doctorId,
                startTime: { $gte: shiftStart, $lte: shiftEnd },
                status: 'Đã hoàn thành'
            });

            const calculatedCoefficient = appointments.reduce((acc, apt) => acc + (apt.difficulty || 0), 0);

            return {
                id: shift._id,
                date: shift.date,
                startTime: shift.startTime,
                endTime: shift.endTime,
                doctorId: shift.doctorId ? shift.doctorId._id : null,
                doctorName: shift.doctorName,
                patientCoefficient: shift.patientCoefficient || 0,
                calculatedCoefficient, // Just for UI reference
                appointments: appointments.map(a => ({
                    id: a._id,
                    patientName: a.patientName,
                    serviceName: a.serviceName,
```

KẾT LUẬN

Báo cáo này đã trình bày một cách toàn diện và chi tiết về quá trình thiết kế và cài đặt Hệ thống Phần mềm Quản lý Phòng khám Nha khoa. Một hệ thống phần mềm toàn diện được phát triển nhằm tự động hóa quy trình quản lý bệnh nhân, phân bổ ca làm việc, tính toán chi phí dịch vụ, tính lương bác sĩ dựa trên hiệu suất và kết xuất các thống kê doanh thu.

Chúng tôi đã xây dựng hệ thống trên nền tảng kiến trúc 3 tầng, sử dụng các công nghệ hiện đại và mạnh mẽ nhất hiện nay như ReactJS kết hợp với TypeScript và Tailwind CSS cho giao diện người dùng độ tương tác cao; NodeJS (ExpressJS) và MongoDB (thông qua Mongoose) cho tầng xử lý dữ liệu cực kỳ linh hoạt. Điều này không chỉ đảm bảo khả năng mở rộng, dễ dàng bảo trì mà còn đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu về hiệu suất, bảo mật và đáp ứng nghiệp vụ đặc thù của y khoa.

Các thuật toán cốt lõi cho phòng khám như tính toán lương phức tạp nhiều biến số (hoa hồng, ca trực, độ khó bệnh nhân), tính hệ số thâm niên và bằng cấp bác sĩ cũng đã được thiết kế và triển khai một cách tường minh, với độ phức tạp tính toán được kiểm soát tối ưu. Cấu trúc mã nguồn được phân chia rành mạch từ Frontend đến Backend, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cấp chức năng trong tương lai. Nhìn chung, hệ thống đã giải quyết trọn vẹn bài toán vận hành số của một phòng khám nha khoa hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] OpenJS Foundation, *Node.js Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://nodejs.org/en/docs. [Accessed: tháng 05, 2026].

[2] MongoDB, Inc., *MongoDB Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/docs. [Accessed: tháng 05, 2026].

[3] Mongoose, *Mongoose ODM Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://mongoosejs.com/docs. [Accessed: tháng 05, 2026]

[4] Auth0, Inc., *JSON Web Tokens – Introduction*, 2024. [Online]. Available: https://jwt.io/introduction. [Accessed: tháng 05, 2026].

[5] Meta Platforms, Inc., *React – A JavaScript library for building user interfaces*, 2024. [Online]. Available: https://react.dev. [Accessed: tháng 05, 2026].